



UNINASSAU

Roberto Matheus Nunes dos Santos

Kamilly Stephany Saraiva Santos

João Victor Soares de Lima

Samuel Alexandre Correia da Silva

Reinoldes Clarindo de Oliveira Junior

UniSync

Maceió - AL

2026

1 INTRODUÇÃO

O **UniSync** é a proposta de uma plataforma voltada à centralização de oportunidades acadêmicas, como palestras, eventos, estágios e projetos. A ideia surge a partir da necessidade de facilitar o acesso dos estudantes a informações que podem estar distribuídas em diferentes canais e ambientes.

A proposta consiste na organização dessas informações em uma solução integrada, permitindo que o estudante encontre oportunidades de interesse de forma mais organizada e tenha acesso a informações relacionadas a prazos e notificações.

Para atender a essa proposta, o UniSync deverá ser estruturado com uma arquitetura baseada em microsserviços e Micro-Frontends, possibilitando a separação dos diferentes componentes da solução.

O projeto está organizado em componentes para ambiente Web, serviços de backend, aplicativo mobile e sistemas de persistência de dados. Cada parte deverá possuir responsabilidades específicas, permitindo uma organização modular da solução.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

Informações relacionadas a oportunidades acadêmicas podem estar disponíveis em diferentes meios de comunicação, dificultando sua localização e acompanhamento pelos estudantes.

Palestras, eventos, estágios e projetos podem possuir diferentes períodos de inscrição, datas e informações específicas. Quando esses dados estão distribuídos em diferentes canais, o estudante pode ter dificuldade para acompanhar as oportunidades disponíveis e seus respectivos prazos.

Nesse contexto, o UniSync é proposto como uma plataforma capaz de centralizar essas informações em um único ambiente, facilitando a consulta e o acompanhamento das oportunidades acadêmicas.

3 JUSTIFICATIVA

A proposta do UniSync justifica-se pela possibilidade de oferecer aos estudantes um ambiente centralizado para consulta de oportunidades acadêmicas.

A utilização de uma arquitetura baseada em microsserviços e Micro-Frontends também permite propor uma solução modular, na qual diferentes partes da plataforma possuem responsabilidades bem definidas.

Além disso, a existência de uma aplicação mobile poderá facilitar o acesso às informações e ao acompanhamento de prazos por meio de dispositivos Android.

Dessa forma, o projeto busca propor uma solução tecnológica organizada para facilitar o acesso às oportunidades acadêmicas e melhorar a disponibilidade dessas informações para os estudantes.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Propor uma plataforma denominada **UniSync** para centralização de oportunidades acadêmicas, utilizando uma arquitetura baseada em microsserviços e Micro-Frontends.

4.2 Objetivos Específicos

- Centralizar informações sobre palestras, eventos, estágios e projetos;
- Disponibilizar um feed para apresentação das oportunidades;
- Permitir a busca e filtragem das oportunidades;
- Possibilitar o acompanhamento de prazos relacionados às oportunidades;
- Prever a utilização de alertas em tempo real no aplicativo mobile;
- Organizar a solução por meio de microsserviços e Micro-Frontends;
- Propor uma aplicação mobile nativa para dispositivos Android.

5 VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO

O UniSync deverá ser composto por diferentes componentes responsáveis por partes específicas da solução. A arquitetura proposta contempla uma aplicação Web, serviços de backend, um aplicativo mobile e diferentes mecanismos de persistência de dados.

5.1 Frontend Web

O ambiente Web deverá utilizar uma arquitetura baseada em Micro-Frontends. A proposta contempla um Shell responsável pela estrutura principal da aplicação e um Micro-Frontend específico para o feed de oportunidades.

O Shell será desenvolvido utilizando Python e Django, sendo responsável pela estrutura do ambiente, roteamento principal e identidade visual da aplicação.

O Micro-Frontend do feed deverá utilizar Vue.js, proporcionando uma interface reativa para apresentação das oportunidades acadêmicas.

5.2 Backend

O backend deverá ser dividido em diferentes serviços, seguindo a proposta de arquitetura de microsserviços.

O **Núcleo Acadêmico**, desenvolvido em **C#** com .NET, deverá ser responsável pelo gerenciamento de usuários, permissões, autenticação e regras estruturadas relacionadas ao sistema.

O **Motor de Oportunidades**, desenvolvido em Python com FastAPI, deverá fornecer uma API voltada às operações relacionadas às oportunidades, incluindo mecanismos para consultas, buscas e filtragens.

5.3 Aplicativo Mobile UniSync

O projeto também deverá contemplar um aplicativo mobile denominado **UniSync**, desenvolvido em Kotlin utilizando Jetpack Compose.

A aplicação deverá ser direcionada a dispositivos Android e deverá permitir o acompanhamento das oportunidades acadêmicas, incluindo informações relacionadas a prazos e a possibilidade de utilização de alertas em tempo real.

6 ARQUITETURA PROPOSTA

6.1 Organização dos Componentes

A arquitetura do UniSync deverá seguir uma abordagem modular, separando as responsabilidades entre os componentes Web, mobile e backend.

A utilização de microsserviços deverá permitir a separação das responsabilidades do backend, enquanto os Micro-Frontends deverão possibilitar a organização independente de partes da interface Web.

6.2 Shell e Micro-Frontend

O Shell deverá funcionar como a estrutura principal do ambiente Web, sendo responsável pelo roteamento e pela organização da aplicação.

O Micro-Frontend desenvolvido em Vue.js deverá concentrar a funcionalidade relacionada ao feed de oportunidades.

Essa separação deverá permitir que diferentes partes da interface possuam responsabilidades específicas dentro da arquitetura proposta.

6.3 Microsserviços

O backend deverá ser organizado em serviços independentes.

O Núcleo Acadêmico deverá concentrar funcionalidades relacionadas aos usuários, autenticação, permissões e regras estruturadas.

O Motor de Oportunidades deverá concentrar funcionalidades relacionadas à consulta, busca e filtragem das oportunidades acadêmicas.

6.4 Comunicação entre os Componentes

A comunicação entre os componentes deverá ocorrer por meio de APIs, permitindo que as diferentes partes da solução possam trocar informações de maneira organizada.

No ambiente Web, o Shell deverá organizar a aplicação e realizar a integração com o Micro-Frontend responsável pelo feed. O Micro-Frontend deverá apresentar as oportunidades ao usuário e utilizar os serviços disponibilizados pelo backend.

O aplicativo mobile UniSync também deverá se comunicar com os serviços de backend, permitindo o acesso às informações relacionadas às oportunidades, prazos e alertas previstos.

No backend, o Núcleo Acadêmico e o Motor de Oportunidades deverão possuir responsabilidades distintas. O Núcleo Acadêmico deverá concentrar informações relacionadas a usuários, autenticação, permissões e regras estruturadas, enquanto o Motor de Oportunidades deverá concentrar operações relacionadas à consulta, busca e filtragem das oportunidades.

Os serviços de backend deverão acessar as estruturas de persistência conforme o tipo de informação armazenada. Os dados estruturados, incluindo usuários e turmas, deverão utilizar um banco relacional, enquanto informações relacionadas a eventos, vagas e oportunidades poderão utilizar o MongoDB.

De forma conceitual, a comunicação entre os componentes poderá ser representada pelos seguintes fluxos:

Shell Web ↔ Micro-Frontend Feed ↔ APIs do Backend

UniSync Mobile ↔ APIs do Backend

Núcleo Acadêmico ↔ Motor de Oportunidades ↔ Camada de Persistência

Esses fluxos representam a comunicação conceitual entre os componentes e não correspondem a uma implementação concluída, uma vez que o presente trabalho apresenta a ideação da solução.

7 TECNOLOGIAS PROPOSTAS

A arquitetura do UniSync é composta por diferentes camadas que utilizam tecnologias específicas de acordo com suas responsabilidades. A tabela a seguir apresenta a organização tecnológica proposta para cada componente.

Tabela 1 – Tecnologias propostas para o UniSync

Camada	Componente	Tecnologia
Frontend Web	Shell	Python + Django
Frontend Web	Micro-Frontend Feed	Vue.js
Backend	Núcleo Acadêmico	C# + .NET
Backend	Motor de Oportunidades	Python + FastAPI
Mobile	UniSync	Kotlin + Jetpack Compose
Persistência	Banco relacional	SQL Server ou PostgreSQL
Persistência	Banco não relacional	MongoDB

7.1 Python e Django

Python será utilizado no desenvolvimento do Shell Web por meio do framework Django. Essa camada deverá ser responsável pela estrutura principal do ambiente Web.

7.2 Vue.js

Vue.js deverá ser utilizado no desenvolvimento do Micro-Frontend responsável pelo feed de oportunidades.

7.3 C# e .NET

O Núcleo Acadêmico deverá utilizar C# e .NET para implementar as funcionalidades relacionadas aos usuários, autenticação, permissões e regras estruturadas.

7.4 Python e FastAPI

Python com FastAPI deverá ser utilizado no Motor de Oportunidades, fornecendo uma API voltada às operações de consulta, busca e filtragem.

7.5 Kotlin e Jetpack Compose

O aplicativo mobile UniSync deverá ser desenvolvido utilizando Kotlin e Jetpack Compose, com foco em dispositivos Android.

7.6 Bancos de Dados

A proposta contempla a utilização de um banco de dados relacional, como SQL Server ou PostgreSQL, para armazenamento de informações estruturadas, incluindo usuários e turmas.

O MongoDB deverá ser utilizado para informações relacionadas a eventos, vagas e outras oportunidades que possam apresentar estruturas mais flexíveis.

A definição final do modelo de dados e dos relacionamentos deverá ocorrer durante as etapas posteriores de desenvolvimento.

8 FUNCIONALIDADES IDEALIZADAS

8.1 Centralização de Oportunidades

O UniSync deverá centralizar informações relacionadas a palestras, eventos, estágios e projetos em um único ambiente.

A proposta é permitir que o estudante tenha acesso a diferentes tipos de oportunidades sem a necessidade de consultar diversos ambientes separadamente.

8.2 Feed de Oportunidades

A aplicação Web deverá possuir um feed destinado à apresentação das oportunidades disponíveis.

O feed deverá utilizar Vue.js por meio de um Micro-Frontend, permitindo uma interface voltada à apresentação dinâmica das informações.

8.3 Busca e Filtragem

O sistema deverá contemplar mecanismos de busca e filtragem das oportunidades.

A finalidade prevista é permitir que o estudante encontre informações de acordo com os critérios disponíveis para cada oportunidade.

8.4 Acompanhamento de Prazos e Alertas

O aplicativo **UniSync** deverá contemplar o acompanhamento de prazos relacionados às oportunidades. A finalidade prevista é permitir que o estudante tenha acesso a informações temporais importantes diretamente pelo aplicativo.

Além do acompanhamento de prazos, também está prevista a possibilidade de utilização de alertas em tempo real no UniSync. Esses alertas poderão auxiliar na apresentação de informações relacionadas às oportunidades e aos seus respectivos prazos.

A implementação detalhada desse mecanismo deverá ser definida em uma etapa posterior do desenvolvimento, uma vez que o presente trabalho representa apenas a ideia do projeto.

9 DADOS E PERSISTÊNCIA

A persistência dos dados deverá ser organizada de acordo com as características das informações utilizadas pela plataforma.

Para dados estruturados, como usuários e turmas, está prevista a utilização de um banco de dados relacional, podendo ser adotado SQL Server ou PostgreSQL.

Para informações relacionadas às oportunidades, eventos e vagas, está prevista a utilização do MongoDB, permitindo maior flexibilidade na estrutura desses dados.

A definição final do modelo de dados e dos relacionamentos deverá ocorrer durante as etapas posteriores de desenvolvimento.

10 ESTRUTURA INICIAL DO PROJETO

A organização inicial do repositório deverá seguir uma estrutura separada por componentes, facilitando a organização do desenvolvimento.

Entre os principais diretórios previstos estão:

- `.github/workflows/`: arquivos relacionados aos fluxos de trabalho automatizados do repositório;
- `backend-python/`: componente relacionado aos serviços desenvolvidos em Python;
- `frontend-shell/`: componente responsável pelo Shell da aplicação Web;
- `frontend-web-aluno/`: componente relacionado à interface Web destinada ao aluno;
- `mobile-kotlin/`: componente destinado ao aplicativo mobile UniSync;
- `docs/`: documentação do projeto;
- `README.md`: documentação inicial e informações gerais do repositório.

Essa organização deverá facilitar a separação dos diferentes componentes previstos na arquitetura do projeto.

11 ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE

A divisão inicial das responsabilidades da equipe está apresentada a seguir:

- **Matheus:** Backend e Banco de Dados;
- **Kamilly:** Frontend;
- **João:** Backend e Banco de Dados;
- **Samuel Alexandre Correia da Silva:** Backend e Documentação em LaTeX;
- **Reinoldes:** Frontend.

A distribuição das atividades poderá ser ajustada de acordo com as necessidades identificadas nas etapas posteriores do projeto.

12 ETAPAS FUTURAS DO PROJETO

Como o presente trabalho representa a ideação do UniSync, as etapas seguintes deverão contemplar o detalhamento e desenvolvimento da solução proposta.

Entre as atividades futuras poderão estar:

- detalhamento dos requisitos funcionais e não funcionais;
- definição dos contratos das APIs;
- modelagem dos bancos de dados;
- desenvolvimento dos microsserviços;
- desenvolvimento dos componentes Web;
- desenvolvimento do aplicativo mobile;
- integração entre os diferentes componentes;
- realização de testes;
- avaliação da solução proposta.

Essas etapas deverão ser realizadas de forma progressiva, permitindo que a arquitetura e as funcionalidades inicialmente propostas sejam detalhadas e desenvolvidas.

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O UniSync apresenta uma proposta de plataforma para centralização de oportunidades acadêmicas, reunindo informações relacionadas a palestras, eventos, estágios e projetos em um ambiente organizado.

A arquitetura baseada em microsserviços e Micro-Frontends foi proposta com o objetivo de separar responsabilidades entre os diferentes componentes da solução, contemplando ambientes Web, backend e mobile.

O aplicativo mobile UniSync deverá complementar a plataforma, possibilitando o acompanhamento de oportunidades e de seus respectivos prazos, além da possibilidade de utilização de alertas em tempo real.

Por se tratar de uma proposta de projeto, os detalhes de implementação, integração e validação deverão ser definidos nas etapas futuras de desenvolvimento.

14 REFERÊNCIAS

- DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. *Django documentation*. Disponível em: <https://docs.djangoproject.com/>. Acesso em: 2026.
- VUE.JS. *Vue.js documentation*. Disponível em: <https://vuejs.org/>. Acesso em: 2026.
- MICROSOFT. *.NET documentation*. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/dotnet/>. Acesso em: 2026.
- FASTAPI. *FastAPI documentation*. Disponível em: <https://fastapi.tiangolo.com/>. Acesso em: 2026.
- ANDROID DEVELOPERS. *Jetpack Compose*. Disponível em: <https://developer.android.com/compose>. Acesso em: 2026.
- MONGODB. *MongoDB documentation*. Disponível em: <https://www.mongodb.com/docs/>. Acesso em: 2026.